Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

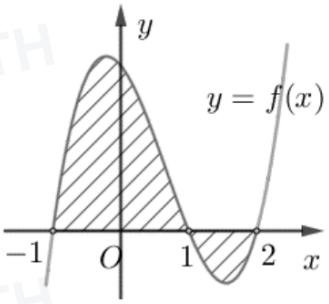
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh lỗi nguồn. Làm theo số liệu trong đề này. Chi tiết đính chính và lời giải được xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x), y=0, x=-1, x=2$ (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?



A. $S=\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{dx}+\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{dx}$.

B. $S=-\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{dx}-\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{dx}$.

C. $S=-\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{dx}+\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{dx}$.

D. $S=\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{dx}-\int_{1}^{2} f(x)\,\mathrm{dx}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $x=a$, $x=b$, $y=f(x)$ và trục hoành là

A. $S=\pi\int_{a}^{b} f(x)dx$.

B. $S=\int_{a}^{b}|f(x)|dx$.

C. $S=\int_{a}^{b} f(x)dx$.

D. $S=\pi\int_{a}^{b}[f(x)]^2 dx$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^3-3x$, $y=0$, $x=0$, $x=2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S=\int_{0}^{2}(x^3-3x)dx$.

B. $S=\int_{0}^{2}(x^3-3x)^2 dx$.

C. $S=\int_{0}^{2}|x^3-3x|dx$.

D. $S=-\int_{0}^{2}(x^3-3x)dx$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=\sin x$, $y=0$, $x=0$, $x=2\pi$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S=\int_{0}^{\pi}\sin x dx$.

B. $S=\int_{0}^{2\pi}|\sin x|dx$.

C. $S=\int_{0}^{2\pi}\sin x dx$.

D. $S=\int_{0}^{2\pi}\sin^2 x dx$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=f(x)$, $y=g(x)$, $x=a$, $x=b$. Biết rằng $f(x)-g(x)=-8$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S=\int_a^b -8dx$. **B.** $S=\int_a^b 8dx$. **C.** $S=\int_a^b 64dx$. **D.** $S=\pi\int_a^b 64dx$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x^3-2x^2$, $y=x^5$, $x=0$, $x=1$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S=\int_0^1 \left(x^3-2x^2-x^5\right)dx$. **B.** $S=\int_0^1 \left|x^3-2x^2-x^5\right|dx$.

C. $S=\int_0^1 \left(x^5-\left(x^3-2x^2\right)\right)dx$. **D.** $S=\pi\int_0^1 \left(x^3-2x^2-x^5\right)^2 dx$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $x=0$, $x=1$, đồ thị hàm số $y=x^3+3x^2$ và tiếp tuyến của nó tại điểm $x=-2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $S=\int_0^1 \left(x^3+3x^2-4\right)dx$. **B.** $S=\int_0^1 \left|x^3+3x^2-4\right|dx$.

C. $S=\int_0^1 \left(x^3+3x^2-4\right)dx$. **D.** $S=\pi\int_0^1 \left(x^3+3x^2-4\right)^2 dx$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cắt một vật thể bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x=1$ và $x=2$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(1\le x\le 2)$ cắt vật thể đó có diện tích $S(x)=2024x$. Tính thể tích của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng trên.

A. $V=3036$. **B.** $V=3036\pi$. **C.** $V=1518$. **D.** $V=1518\pi$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cắt một vật thể (T) bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x=0$ và $x=2$. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x(0\le x\le 2)$ cắt vật thể đó có diện tích diện là một hình vuông có cạnh bằng $\sqrt{x^3}$. Tính thể tích vật thể (T).

A. $\frac{128}{7}$. **B.** $\frac{128}{5}$. **C.** $\frac{18}{7}$. **D.** $\frac{28}{7}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Viết công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x=a, x=b(a<b)$, xung quanh trục Ox.

A. $V=\int_a^b |f(x)|dx$. **B.** $V=\pi\int_a^b f^2(x)dx$. **C.** $V=\int_a^b f^2(x)dx$. **D.** $V=\pi\int_a^b f(x)dx$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y=x^2+3$, $y=0$, $x=0$, $x=2$. Gọi V là thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $V=\pi\int_0^2 (x^2+3)^2\,\mathrm{d}x$. **B.** $V=\int_0^2 (x^2+3)\,\mathrm{d}x$. **C.** $V=\int_0^2 (x^2+3)^2\,\mathrm{d}x$. **D.** $V=\pi\int_0^2 (x^2+3)\,\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y=\sqrt{2+\cos x}$, trục hoành và các đường thẳng $x=0, x=\dfrac{\pi}{2}$. Khối tròn xoay tạo thành khi D quay quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?

A. $V=(\pi+1)\pi$. **B.** $V=\pi-1$. **C.** $V=\pi+1$. **D.** $V=(\pi-1)\pi$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=\mathrm{e}^x$ có đồ thị (C).

a) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ bằng e^3.

b) Khi $k=4$ thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=k$ bằng 3.

c) Gọi d là tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $x_0=1$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng d, trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ bằng $\dfrac{9\mathrm{e}}{2}$.

d) Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng D giới hạn bởi đồ thị (C), trục hoành và hai đường thẳng $x=0;\ x=3$ quanh trục Ox bằng e^6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số bậc hai $y=-x^2+5x$ và đường thẳng $y=2x$.

a) Toạ độ giao điểm của đường thẳng $y=2x$ và đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$ là $A(0;0)$ và $B(3;6)$.

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x$, trục hoành là $\dfrac{27}{2}$

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x, \mathrm{y}=2x$ là $\dfrac{9}{2}$

d) Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x;\ y=2x$ và S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=-x^2+5x;\ \mathrm{y}=2x$ và trục hoành. Tỉ số diện tích $\dfrac{S_1}{S_2}$ bằng $\dfrac{27}{6}$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho vật thể (T) giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=-1; x=1$. Cắt vật thể (T) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x(-1\le x\le 1)$ ta thu được thiết diện là một hình vuông có cạnh bằng $2\sqrt{1-x^2}$.

a) Mặt cắt có diện tích $S(x)$ liên tục trên $[-1;1]$

b) Thể tích vật thể được tính theo công thức $V=\pi\int_{-1}^{1}S(x)\mathrm{d}x$

c) Diện tích của mặt cắt là $S(x)=2\left(1-x^2\right)$.

d) Thể tích của vật thể (T) bằng $\dfrac{16}{3}$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y=x^2-4x+4(C_1), y=4x-12(C_2)$.

a) Các đường (C_1) và (C_2) đều đi qua điểm $M(4;4)$.

b) Diện tích của hình phẳng (H) là $S=\int_{3}^{4}\left|x^2-8x+16\right|\mathrm{d}x$.

c) Thể tích của vật tròn xoay là $V=\pi\int_{2}^{4}\left(x^2-4x+4\right)^2\mathrm{d}x-\pi\int_{3}^{4}(4x-12)^2\mathrm{d}x$.

d) Nếu $V=\dfrac{a}{b}.\pi$ (Với $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản) thì $a+b=32$.

(Ghi chú MTM: (H) giới hạn bởi (C₁), (C₂) và trục hoành; vật tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox.)

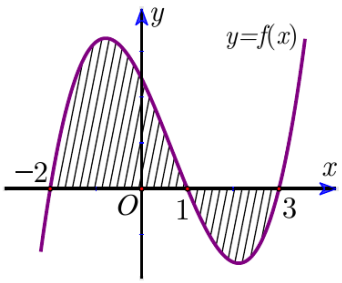
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

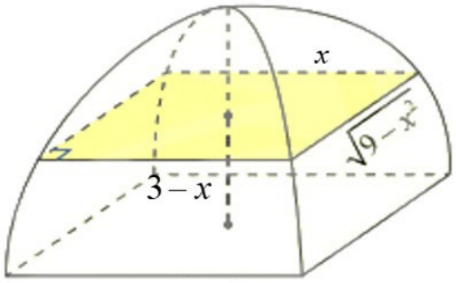
PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ (như hình vẽ), có $\int_{-2}^{1} f(x)\mathrm{d}x = 8$; $\int_{1}^{3} f(x)\mathrm{d}x = -5$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -2$ và $x = 3$. Khi đó S bằng bao nhiêu?



PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một chiếc lều mái vòm có hình dạng như hình bên. Nếu cắt lều bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng $3-x$ (mét) $(0 \le x \le 3)$ thì được hình chữ nhật có các kích thước lần lượt là x và $\sqrt{9-x^2}$. Tính thể tích cái lều (đơn vị m^3).



PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Một chiếc đèn cói có hình như bên. Nếu cắt đèn bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x (dm) $(0 \le x \le 5)$ thì được thiết diện là hình tròn có bán kính $\sqrt{9-x}$ (dm). Thể tích của chiếc đèn cói là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân hàng phần chục).



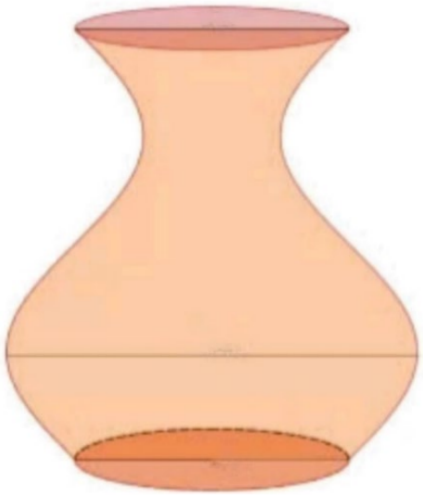
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Diện tích của hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong $y = x^3 - x^2 - 12x$ và trục Ox xấp xỉ bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần mười)?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng hình học của tích phân

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: . Một bình hoa có dạng khối tròn xoay với chiều cao là $25cm$ (*tham khảo hình vẽ*). Khi cắt bình hoa theo một mặt phẳng vuông góc với trục của nó thì ta luôn được thiết diện là một hình tròn có bán kính $R=\frac{4}{9}x^3-\frac{5}{3}x^2+\frac{4}{3}x+\frac{25}{36}\left(dm\right)$ với $x\in\left[0;\frac{5}{2}\right]$ là khoảng cách từ mặt cắt tới mặt đáy của bình hoa (tính theo đơn vị dm). Lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm so với thể tích của bình hoa? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Người ta dự định lắp kính cho cửa của một mái vòm có dạng hình parabol. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào, biết rằng vòm cửa cao $21\,\text{m}$ và rộng $70\,\text{m}$ (**Hình 33**).



(*Nguồn: https://shutterstock.com*)

Hình 33